

曲顶柱体体积

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

平面薄片质量

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

二重积分

设 $f(x, y)$ 在平面有界区域 D 上有定义. 将区域 D 分为 n 个小闭区域 D_i , 记其面积为 $\Delta \sigma_i$, 并记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{D_i \text{ 的直径} \}$ 在每个小闭区域 D_i 上任取一点 (ξ_i, η_i) 作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

称作 $f(x, y)$ 在 D 上的黎曼可积

二重积分: $\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$

称 $f(x, y)$ 为被积函数, D 为积分区域, $d\sigma$ 为面积微元

曲顶柱体: $V = \iint_D f(x, y) d\sigma$

平面薄片: $M = \iint_D \mu(x, y) d\sigma$

定理① $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则函数 $f(x,y)$ 在 D 上可积

定理② $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有界, $f(x,y)$ 的间断点分布在 D 内有限条光滑曲线上, $f(x,y)$ 在 D 上可积.

中值定理1

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭区域, 函数 $f(x,y), g(x,y)$ 在 D 上连续, $\forall (x,y), g(x,y) \geq 0$ (或 ≤ 0)

$$\iint_D f(x,y) g(x,y) d\sigma = f(\xi, \eta) \iint_D g(x,y) d\sigma$$

取 $g(x,y) \equiv 1$ 有

中值定理2.

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为有界闭区域, 函数 $f(x,y)$ 在 D 上连续

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma(D)$$